一、计算下列各题：（每小题 5 分，共 20 分）

(1) 设函数 $u(x,y,z)=x^2y+y^2z+z^2x$，求 **grad**u、div(**grad**u)和**rot**(**grad**u).

(2) 计算 $\int_L e^{\sqrt{x^2+y^2}}ds$，其中 L 为上半圆周 $x^2+y^2=4, y\geq 0$ 与 x 轴围成的闭曲线 .

(3) 计算 $\int_L xydx$， L 为曲线 $y^2=x$ 上由 A(1,−1)到 B(1,1)的一段弧 .

(4) 讨论正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n|\sin n|}{2^n}$的敛散性 .

二、(8 分)计算 $\iint_{\Sigma}(x+z)dS$，其中 Σ 是平面 $z=x+1$被圆柱面 $x^2+y^2=1$所截的部分.

三、（10 分）计算 $\int_L\frac{ydx-xdy}{x^2+y^2}$，其中 L 为圆周 $(x-1)^2+y^2=2$，取逆时针方向 .

四、(1)（2 分）证明：在整个 xOy平面内， $(x+y+1)dx+(x-y^2+3)dy$为某个二元函数 u(x,y) 的全微分；

(2)（5 分）求解全微分方程 $(x+y+1)dx+(x-y^2+3)dy=0$ ；

(3)（3 分）求 $\int_L(x+y+1)dx+(x-y^2+3)dy$，其中曲线 L ： $(x-1)^2+y^2=4, y\geq 0$，L 的方向为逆时针方向 .

五、(10 分)求向量场 $\{x,0,0\}$经过曲面 Σ 指定侧的通量， 其中 Σ 为圆柱面 $x^2+y^2=1$ 位于 $z=0$ 上方及平面 $z=y$ 的下方部分， 取外侧 .

六、(1)（8 分）讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n}{n^2+4}$ 的收敛性；

(2)（2 分）判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty}[(-1)^n\frac{n}{n^2+4}+\frac{1}{\sqrt{n}}]$ 的敛散性 .

七、（8 分）求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n+2}}{n(n+1)}$ 在 $(-1,1)$内的和函数 .

八、（8 分）将 $f(x)=\dfrac{x-1}{x^2}$ 展开成 $x-2$ 的幂级数 .

九、（10 分）将函数 $f(x)=1+x\ (0<x\le 1)$展开成以 2 为周期的正弦级数， 并指出该级数在 $x=1$处的值 .

十、 (6 分)设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n-a_{n-1})$ 收敛， 且 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 绝对收敛， 证明：级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nb_n$ 绝对收敛 .